

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

파이썬 기초 문법을 활용한 학업 관리 프로그램 개발

2026. 9. 1. 화

과 정 명	S.W 초급
소속 학교	대전성모초등학교
성 명	한정민

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구의 필요성 및 목적

탐구의 필요성

연구 목적

II. 이론적 배경

선행 연구

용어 정의

III. 탐구 방법 및 과정

연구 방법

연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

결론

제언

I. 탐구의 필요성 및 목적

탐구의 필요성

주변 지인들이 계획성 있게 학업 일정을 관리하며 효율적으로 공부하는 모습을 보고 깊은 인상을 받았다. 나 역시 학교 과제와 학원 숙제 그리고 시험 대비를 체계적으로 관리하고 싶어서 학업 일정 관리 프로그램을 개발해보기로 하였다. 그러나 기존의 단순 메모장 방식은 일정의 시급성을 직관적으로 파악하기 어렵다는 한계가 있었다. 또한 수업 시간에 배운 기본 파이썬 조건문만 사용하면 사용자가 잘못된 문자를 입력했을 때 프로그램에 오류가 발생하면서 작동이 갑자기 멈추는 문제가 발생하였다.

연구 목적

- 가. 과제 중요도 1단계에서 5단계에 따라 디데이 알림 기준을 다르게 제공하는 일정 관리 로직을 구현한다
- 나. 시작 시각과 종료 시각을 입력받아 자정을 넘어가는 공부 시간까지 정확히 분 단위로 계산하는 기능을 작성한다.
- 다. 입력 오류 문제를 해결하기 위해 예외 처리 구문과 방어 로직을 조사하고 이를 프로그램에 직접 적용한다.
- 라. 프로그램을 종료했다가 재실행해도 기존 데이터가 유지되지 않는 문제를 해결하기 위해 데이터 영구 저장 방식을 조사하고 적용한다.

II. 이론적 배경

선행 연구

일반적인 기초 프로그래밍 과제에서는 정해진 숫자나 문자만 다루는 경우가 많다. 본 탐구에서는 수업 시간에 익힌 기초 문법을 넘어서 사용자의 오입력 문제와 데이터 소실 문제를 해결하기 위한 기술을 추가로 조사하였다. 특히 딕셔너리 자료형을 통해 중요도별 긴급 및 주의 기준을 체계화하고, 파일 입출력 기술을 조사하여 시스템에 적용하였다. 또한 사용자가 프로그램을 사용하면서 발생할 수 있는 여러 가지 예외적 상황을 유형별로 분석하고 이를 차단하는 알고리즘에 대해 중점적으로 다루었다.

용어 정의

- 가. 딕셔너리: 파이썬에서 키와 값을 한 쌍으로 연결하여 많은 데이터를 효율적으로 관리하는 자료구조이다.
- 나. 예외 처리: 문자를 넣는 등 잘못된 입력으로 인한 프로그램 다운 현상을 해결하기 위해 try 및 except 구문을 활용하여 재입력을 유도하는 기술이다.
- 다. 데이터 지속성: 프로그램 종료 시 데이터가 초기화되는 문제를 해결하기 위해 외부 파일에 사용자 정보를 저장하고 다시 불러오는 기술이다.

III. 탐구 방법 및 과정

연구 방법

구글 코랩 환경에서 파이썬 3 버전 언어를 기반으로 개발을 진행하였다. 날짜 계산 문제를 해결하기 위해 파이썬 datetime 모듈을 조사하여 활용하였고, 데이터 저장 문제를 해결하기 위해 json 모듈을 추가 조사하여 저장 알고리즘을 설계하였다. 개발 도중 프로그램이 오동작하는 원인을 다각도로 분석하기 위하여 다양한 테스트 데이터 세트를 구성하고 직접 구동 테스트를 반복적으로 수행하였다.

연구 절차

- 가. 4월부터 7월까지는 파이썬 기본 문법을 학습하고, 입력 오류 예방 및 데이터 저장을 위한 예외 처리와 파일 입출력 방식을 조사하였다. 또한 전체적인 메뉴 구조와 예외 상황 발생 시의 처리 흐름을 설계하였다.
- 나. 7월부터 8월까지는 디데이 자동 정리 기능과 자정 경과 공부시간 계산 알고리즘을 개발하였으며 발생한 오류들을 조사하여 수정하였다
- 다. 9월에는 문자 입력 및 범위를 벗어난 수치 입력 등 다양한 오작동 상황을 검증하고 최종 보고서를 작성하여 마무리하였다.

IV. 연구 결과

구글 코랩에서 작성한 파이썬 소스코드 파일로 전체 프로그램을 완성하였으며, 주요 문제 해결 과정 및 핵심 알고리즘은 다음과 같다.

입력 예외 처리 알고리즘

D-day 입력란에 문자가 입력되면 프로그램이 멈추는 문제를 해결하기 위해 try 및 except 구문을 조사하여 적용하였다. 오류 발생 시 경고 문구를 출력하고

올바른 수치가 입력될 때까지 무한 루프로 재입력을 유도하도록 구현하였다. 사용자가 실수로 문자나 소수점이 포함된 입력을 하더라도 정수형 데이터로 안전하게 변환하거나 예외 메시지를 띄움으로써 프로그램의 안정성을 높였다.

자정 경과 공부 시간 계산 알고리즘

밤 11시인 23시에 공부를 시작하여 새벽 2시에 종료하는 경우처럼 시작 시각이 종료 시각보다 큰 경우 발생하는 시간 계산 오류를 해결하기 위해 24 시간 보정 알고리즘을 조사하여 적용하였다.

-종료 시각에 24를 더하고 시작 시각을 빼 뒤 60을 곱하여 분 단위로 환산함 이 알고리즘을 적용한 결과 날짜가 변경되는 자정 시간대에도 별도의 날짜 변경 입력 없이 당일 및 익일 공부 시간을 정확하게 분 단위로 측정할 수 있게 되었다.

데이터 지속성 구조 설계 및 저장 구현

프로그램을 종료한 후에도 사용자가 저장한 학업 일정과 누적 공부 시간이 소실되지 않도록 json 데이터 포맷을 사용하였다. datetime 모듈의 date 객체는 기본적으로 json 형태로 직접 저장되지 않는 문제가 있었으나, 이를 파이썬의 문자열 연산 기법을 사용하여 YYYY-MM-DD 형태의 문자열로 일차 변환한 뒤 저장하고 불러올 때는 다시 date 객체로 복원하는 변환 로직을 추가하여 해결하였다.

동작 및 예외 처리 검증 결과

- 가. 메뉴 및 중요도 선택 시 1에서 5 범위를 벗어나거나 문자를 입력하는 문제를 예외 처리 구문으로 차단하여 재입력을 유도하였다.
- 나. 시각 입력 시 0시에서 24시 범위를 벗어나는 문제를 조건문 검증 알고리즘을 통해 해결하였다.
- 다. 기한이 지난 일정은 목록에서 자동적으로 제거되도록 처리하였고, 재실행 시 기존 데이터가 사라지는 문제를 json 파일 읽기 알고리즘을 통해 해결하였다.
- 라. 입력 도중 사용자가 메인메뉴로 돌아가기를 원할 때 특정 기호인 별표 세 개를 입력하면 즉시 이전 단계로 복귀하도록 비상 탈출 로직을 구현하여 사용자 편의성을 높였다.

V. 결론 및 제언

결론

파이썬 기초 문법에 추가로 조사한 예외 처리와 파일 저장 기술을 결합하여, 입력 오류 없이 안정적으로 작동하는 사용자 맞춤형 학업 관리 프로그램 제작을 완료하였다. 중요도별 상태 분류 기능과 자정 경과 공부 시간 계산 로직을 구현하여 실제 학업 관리에 실질적인 도움을 줄 수 있는 도구를 완성하였다. 프로그램 사용 시 발생할 수 있는 여러 가지 사용자 오입력 상황을 미리 차단함으로써 프로그램의 완성도를 향상시킬 수 있었다.

제언

현재 프로그램은 텍스트 화면으로 작동하도록 제작되었다. 향후 탐구에서는 그래픽 사용자 인터페이스 기술을 조사하여 시각적인 버튼과 창을 구현하고, 과목별 공부시간을 그래프로 시각화하는 기능까지 추가해 보고 싶다.

참고문헌

대전교육정보원 SW 초급 영재 교육원 교재
파이썬 공식 문서